

高等数学 A (二) 考前复习知识点讲义

按两套模拟卷补配的考试导向版

空间解析几何 - 多元函数微分法 - 重积分 - 曲线曲面积分 - 微分方程

使用定位：这份讲义按已出模拟卷的题型、分值与考点重新整理，重点放在高频结论、题型识别、固定步骤和易错点，不按教材逐段搬运。

复习方法：先看题型结构和优先级，再按模块刷小题和大题，最后用公式速查表与最后 30 分钟清单做查漏。

资料整理：Jerry

版本：V1.1

2026 年 6 月 19 日

目录

1 考试结构与复习策略	2
1.1 题型与分值结构	2
1.2 考点优先级	2
2 模块一：空间解析几何与切线切平面	3
2.1 核心公式	3
3 模块二：多元函数极限、偏导、全微分与隐函数	4
3.1 极限连续与可微判断	4
3.2 方向导数、梯度与极值	4
3.3 隐函数求导	5
4 模块三：二重积分与三重积分	5
4.1 二重积分	5
4.2 三重积分	6
5 模块四：曲线积分、曲面积分与积分公式	6
5.1 第一类与第二类曲线积分	6
5.2 曲面积分与 Gauss 公式	7
6 模块五：常微分方程与证明题	7
6.1 二阶常系数线性微分方程	7
6.2 证明题常见路线	8
7 高频题型方法模板	8
8 公式速查表	8
9 易错点清单	9
10 考前 3~7 天复习计划	9
11 考前最后 30 分钟速记清单	10

1 考试结构与复习策略

1.1 题型与分值结构

题型	题量	单题分值	总分	主要考法
选择题	10	2 分	20	概念判断、公式识别、简单计算
填空题	5	4 分	20	极限、偏导、Jacobi、面积体积、线积分短算
计算/解答题	5	10 分	50	切线切平面、隐函数求导、重积分、线面积分、曲面积分
证明题	1	10 分	10	梯度法向量、沿曲线常数、偏导条件证明

拿分顺序

先拿选择填空中的基础公式与判断题，再做计算题中固定套路题：隐函数求导、二重积分换序、三重积分坐标变换、Green/Gauss 公式。证明题最后做，至少写出参数化、求导或梯度正交的主线。

1.2 考点优先级

优先级	模块	样卷出现方式	复习要求
必考核心	多元函数求导与隐函数	偏导、二阶偏导、全微分、切平面、梯度	会列方程、会隐求导、会检查可微条件
必考核心	重积分	二重积分换序、极坐标、三重积分柱坐标/球坐标	会画区域、会选坐标、会用对称性
必考核心	曲线/曲面积分	Green 公式、路径无关、Gauss 公式、通量	会判定方向、边界和闭合性
高频重点	空间解析几何	直线平面关系、曲线切线、曲面切平面	会用方向向量、法向量和梯度

高频重点	微分方程	二阶常系数、重根、共振特解	会写特征方程与特解形式
可能考点	曲面面积、旋转体体积、几何最值	填空或选择题	会套面积元、体积元和拉格朗日乘数法
了解即可	理论性定义	连续、可微、路径无关的条件说明	能判断真伪, 不深挖证明细节

2 模块一：空间解析几何与切线切平面

2.1 核心公式

向量、直线、平面

平面: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \quad \mathbf{n} = (A, B, C),$

直线: $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}, \quad \mathbf{v} = (l, m, n),$

点到平面距离: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$

直线与平面的位置优先看 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$: 不为 0 时相交; 等于 0 时再代点判断平行或在平面内。

空间曲线切线与法平面

若曲线 C 由两个曲面 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 相交而成, 在点 P 处

$$\mathbf{v} = \nabla F(P) \times \nabla G(P).$$

切线方程用点向式, 法平面方程为

$$\mathbf{v} \cdot [(x, y, z) - P] = 0.$$

曲面切平面与法线

显式曲面 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

隐式曲面 $F(x, y, z) = 0$:

$$\nabla F(P) \cdot [(x, y, z) - P] = 0, \quad \frac{x - x_0}{F_x(P)} = \frac{y - y_0}{F_y(P)} = \frac{z - z_0}{F_z(P)}.$$

易错点

1. 法向量与方向向量不能混用；直线方向向量垂直于平面法向量才可能平行于平面。
2. 曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面常写成 $f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0) - (z - z_0) = 0$ ，符号别反。
3. 两曲面交线的切向量是两个法向量的叉乘，不是点乘。

3 模块二：多元函数极限、偏导、全微分与隐函数

3.1 极限连续与可微判断

判断链

可微 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 极限存在, 可微 $\Rightarrow$ 偏导存在.

反过来一般不成立。判断二元极限时，先试直线、抛物线等路径；若要证明存在，常用夹逼、极坐标或估阶。

二元极限题模板

1. 先代直线 $y = kx$ 或特殊路径，看结果是否依赖 k 。
2. 若怀疑存在，改用 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 估阶。
3. 遇到 $\frac{x^a y^b}{x^2 + y^2}$ ，常用 $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ 。

3.2 方向导数、梯度与极值

梯度

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \quad D_l f = \nabla f \cdot l.$$

函数增长最快方向是梯度方向，最大方向导数为 $|\nabla f|$ 。约束最值常用拉格朗日乘数：

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

二元极值判别

设 $f_x = f_y = 0$,

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}, \quad \Delta = AC - B^2.$$

$\Delta > 0, A > 0$ 为极小; $\Delta > 0, A < 0$ 为极大; $\Delta < 0$ 非极值; $\Delta = 0$ 需另判。

3.3 隐函数求导

一个方程确定 $z = z(x, y)$

设 $F(x, y, z) = 0$ 且 $F_z \neq 0$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

求二阶偏导时, 不要把 z 当常数。可先由 $F_x + F_z z_x = 0$ 对 x 再求导。

二阶隐偏导套路

若 $F(x, y, z) = 0$, 求 z_{xx} :

$$F_x + F_z z_x = 0.$$

对 x 求导得

$$F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2 + F_z z_{xx} = 0,$$

因此

$$z_{xx} = -\frac{F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2}{F_z}.$$

4 模块三：二重积分与三重积分

4.1 二重积分

二重积分固定步骤

1. 画出区域, 先判断是 x 型、 y 型还是适合极坐标。
2. 检查奇偶性和区域对称性: 奇函数在对称区域积分为 0。
3. 若出现 $x^2 + y^2$ 、圆盘、扇形, 优先极坐标: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dx dy = r dr d\theta$ 。
4. 换序题先把原积分翻译成不等式, 再重新投影。

常见区域

- $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$: 由 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成。
- 圆盘 $x^2 + y^2 \leq R^2$: $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。
- 上半圆: $0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \pi$ 。

4.2 三重积分

坐标变换

柱坐标:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dV = r dr d\theta dz.$$

球坐标:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \quad dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

三重积分选坐标

- 球、半球、球壳：优先球坐标。
- 圆柱、旋转抛物面、 $x^2 + y^2$ ：优先柱坐标。
- 被积函数为奇函数且区域关于对应坐标平面对称：积分为 0。

5 模块四：曲线积分、曲面积分与积分公式

5.1 第一类与第二类曲线积分

曲线积分

第一类曲线积分:

$$\int_L f(x, y) ds.$$

与方向无关, 参数化后 $ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$ 。第二类曲线积分:

$$\int_L P dx + Q dy.$$

与方向有关, 反向变号。

Green 公式

若 L 是平面区域 D 的正向边界,

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

正向边界指沿曲线前进时区域在左侧。若边界不是闭合曲线, 不能直接套 Green 公式。

路径无关

在单连通区域内, 若 $P_y = Q_x$, 则 $P dx + Q dy$ 为全微分, 积分只与端点有关。找势函数 u : 先由 $u_x = P$ 对 x 积分, 再用 $u_y = Q$ 确定剩余函数。

5.2 曲面积分与 Gauss 公式**通量积分**

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

闭曲面外侧用 Gauss 公式:

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

曲面面积

显式曲面 $z = f(x, y)$ 在 D 上方:

$$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

若题目给平面 $z = ax + by + c$, 面积因子为 $\sqrt{1 + a^2 + b^2}$ 。

6 模块五：常微分方程与证明题**6.1 二阶常系数线性微分方程****齐次方程**

对 $y'' + py' + qy = 0$ 写特征方程 $r^2 + pr + q = 0$:

- 两个不同实根: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;
- 重根 r : $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$;
- 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 。

非齐次特解易错

右端 $e^{\lambda x}$ 、 $\sin bx$ 、 $\cos bx$ 与齐次解重复时要乘 x ; 重复阶数越高, 乘的 x 次数越高。

6.2 证明题常见路线

沿曲线常数证明

若要证明 f 在曲线 $\gamma(t)$ 上为常数, 只需证明

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 0.$$

圆周 $x = r \cos t, y = r \sin t$ 上, $\gamma'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$ 。

梯度垂直切向量

曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上取任意曲线 $\mathbf{r}(t)$, 有 $F(\mathbf{r}(t)) \equiv 0$ 。两边求导:

$$\nabla F(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = 0.$$

故 $\nabla F(P)$ 垂直于任意切向量, 是曲面的法向量。

7 高频题型方法模板

题型一：换序与换坐标

识别特征：积分限中出现 $x^2, y/2, \sqrt{y}$ 等, 或被积函数直接积分困难。

固定步骤：写不等式, 画区域, 投影到另一坐标轴, 重写上下限; 圆域优先极坐标。

易错点：上下限交点漏算; 换极坐标忘记 Jacobian r 。

题型二：曲线/曲面积分公式选择

识别特征：闭合平面曲线用 Green; 闭曲面通量用 Gauss; 路径无关看 $P_y = Q_x$ 。

固定步骤：先判断闭合性和方向, 再写公式, 再计算区域积分。

易错点：边界反向会变号; 曲面不是闭合时不能直接 Gauss, 需补面。

题型三：隐函数二阶偏导

识别特征：题干给 $F(x, y, z) = 0$ 并要求 z_x, z_y, z_{xx}, z_{xy} 。

固定步骤：先确认 $F_z \neq 0$; 写一阶公式; 再对一阶方程求导; 最后代点。

易错点：二阶求导时 z_x 也是函数, 不能丢链式项。

8 公式速查表

模块	公式/结论	使用场景
空间几何	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	点到平面距离
曲面切平面	$\nabla F(P) \cdot [(x, y, z) - P] = 0$	隐式曲面
梯度	$D_l f = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}$	方向导数、最快增长
隐函数	$z_x = -F_x/F_z, z_y = -F_y/F_z$	一个方程确定 z
二重积分	$\mathrm{d}x \mathrm{d}y = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$	极坐标换元
三重积分	$\mathrm{d}V = r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$	柱坐标
Green	$\oint P \mathrm{d}x + Q \mathrm{d}y = \iint (Q_x - P_y) \mathrm{d}A$	平面闭曲线正向边界
Gauss	$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \mathrm{d}S = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F} \mathrm{d}V$	闭曲面外侧通量
曲面面积	$S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \mathrm{d}A$	$z = f(x, y)$
ODE	$r^2 + pr + q = 0$	二阶常系数齐次方程

9 易错点清单

高频扣分点

1. 连续、偏导存在、可微三者关系方向写反。
2. 二重积分换序时只抄上下限，不画区域。
3. 极坐标、柱坐标、球坐标漏乘 Jacobian。
4. Green 公式边界方向写错，正向是逆时针。
5. 曲面积分方向不看外侧/上侧/下侧。
6. 路径无关只看 $P_y = Q_x$ ，忘记区域要单连通。
7. 隐函数二阶偏导漏掉 $F_{xz}z_x$ 、 $F_{zz}z_x^2$ 等链式项。

10 考前 3~7 天复习计划

7 天版

1. Day 1: 空间几何、切线切平面、梯度方向导数。
2. Day 2: 多元极限、偏导、全微分、隐函数求导。

3. Day 3: 二重积分换序、极坐标和对称性。
4. Day 4: 三重积分、曲面面积和几何应用。
5. Day 5: 曲线积分、Green 公式、路径无关。
6. Day 6: 曲面积分、Gauss 公式、微分方程。
7. Day 7: 完整做一套模拟卷, 整理错题并背公式速查表。

3 天版

1. Day 1: 背公式速查表, 刷选择填空。
2. Day 2: 集中做隐函数、重积分、线面积分大题。
3. Day 3: 复盘错题, 练证明题模板, 背最后 30 分钟清单。

11 考前最后 30 分钟速记清单

只看这些

1. 切平面: 显式 $z - z_0 = f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$; 隐式 $\nabla F(P)$ 是法向量。
2. 隐函数: $z_x = -F_x/F_z, z_y = -F_y/F_z$ 。
3. 极坐标 $dA = r dr d\theta$; 柱坐标 $dV = r dr d\theta dz$; 球坐标 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。
4. Green: $Q_x - P_y$; Gauss: 散度 $P_x + Q_y + R_z$ 。
5. 路径无关: $P_y = Q_x$ 加单连通; 积分等于势函数端点差。
6. ODE 重根用 $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$; 共振特解要乘 x 。
7. 大题先写公式和区域, 再算; 方向、符号、Jacobian 是最后检查项。